

Grafos

Dr. Luis Gustavo Esquivel Quirós
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Universidad de Costa Rica

Adaptado de versión original de
Aidan Hogan

El espectro de la estructura de datos

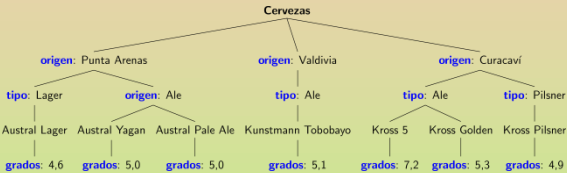
Texto Plano

Hay mucha variedad en las cervezas locales de Chile. La sede de la marca "Austral" se encuentra en Punta Arenas. Austral fabrica una amplia gama de cervezas, incluyendo Lager (4,6%), Yagan (un ale de 5%) y un Pale Ale (5%). La cerveza de marca "Kunstmann" también es popular, en particular su cerveza "Torobayo" (un ale de 5,1% elaborado en Valdivia). La marca Kross, basada en Curacaví, también tiene una gama de cervezas populares como, por ejemplo, Kross 5 (un ale fuerte de 7,2%) Kross Golden (un ale de 5,3%) y Kross Pilsner (4,9%).

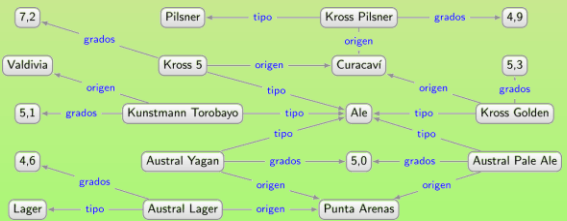
Texto Enriquecido
(HTML, Word, ...)

```
<ul>  
<li>Austral Lager [Lager] 4,6% de Punta Arenas</li>  
<li>Austral Yagan [Ale] 5% de Punta Arenas</li>  
<li>Austral Pale Ale [Ale] 5% de Punta Arenas</li>  
<li>Kunstmann Torobayo [Ale] 5,1% de Valdivia</li>  
<li>Kross 5 [Ale] 7,2% de Curacaví</li>  
<li>Kross Golden [Ale] 5,3% de Curacaví</li>  
<li>Kross Pilsner [Pilsner] 4,9% de Curacaví</li>  
</ul>
```

Arboles
(XML, JSON, ...)



Grafos
(RDF, Prop. Gs, ...)



Relacional
(SQL, CSV, ...)

Cervezas			
nombre	tipo	grados	ciudad-origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
Austral Pale Ale	Ale	5,0	Punta Arenas
Kuntsmann Torobayo	Ale	5,1	Valdivia
Kross 5	Ale	7,2	Curacaví
Kross Golden	Ale	5,3	Curacaví
Kross Pilsner	Pilsner	4,9	Curacaví

No estructurados

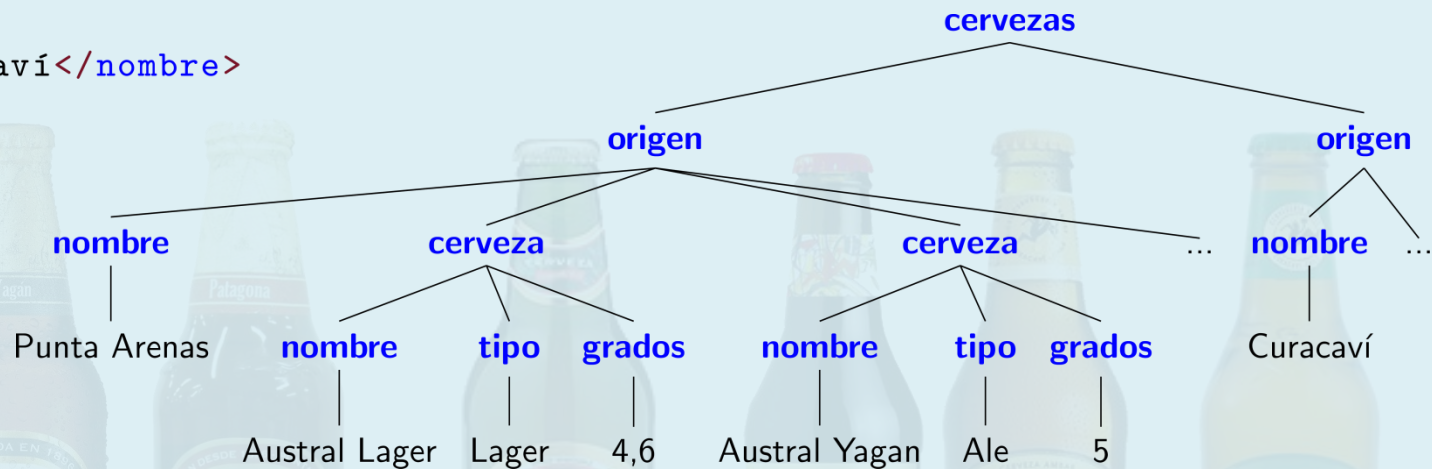
D
A
T
A
S

Semiestructurados

Estructurados

Para árboles, tenemos formatos como XML

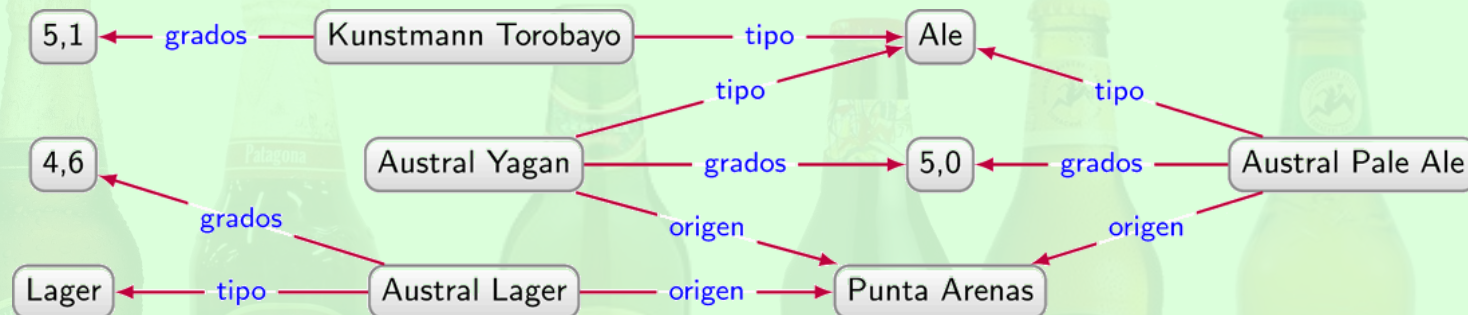
```
<cervezas>
  <origen>
    <nombre>Punta Arenas</nombre>
    <cerveza>
      <nombre>Austral Lager</nombre>
      <tipo>Lager</tipo>
      <grados>4.6</grados>
    </cerveza>
    <cerveza>
      <nombre>Austral Yagan</nombre>
      <tipo>Ale</tipo>
      <grados>5</grados>
    </cerveza>
    ...
  </origen>
  <origen>
    <nombre>Curacaví</nombre>
    ...
  </origen>
</cervezas>
```



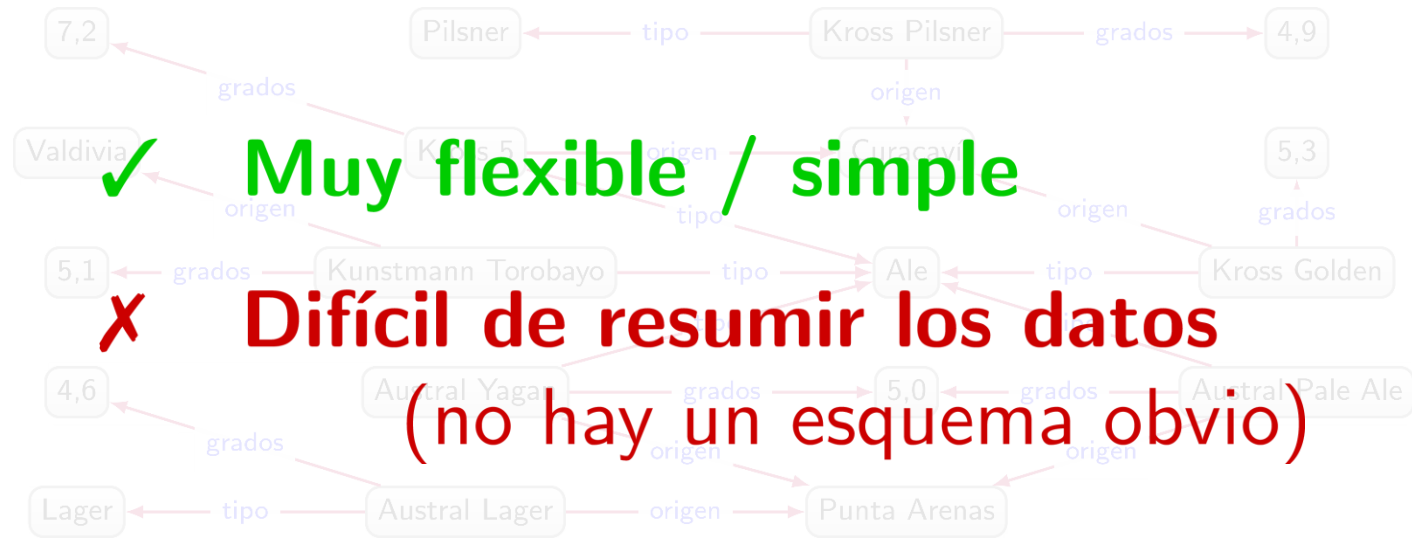
Para grafos, podemos usar triples

Kunstmann_Torobayo	tipo	Ale
Kunstmann_Torobayo	grados	5,1
Austral_Yagan	tipo	Ale
Austral_Yagan	grados	5,0
Austral_Yagan	origen	Punta_Arenas
Austral_Pale_Ale	tipo	Ale
Austral_Pale_Ale	grados	5,0
Austral_Pale_Ale	origen	Punta_Arenas
Austral_Lager	tipo	Lager
Austral_Lager	grados	4,6
Austral_Lager	origen	Punta_Arenas

No hay orden.



Un grafo **dirigido** con **arcos etiquetados**



Grafos

En el área de la geometría los grafos toman gran relevancia, desde su aplicación inherente en la civilización egipcia, hasta la antigua Grecia donde adquiere significado.

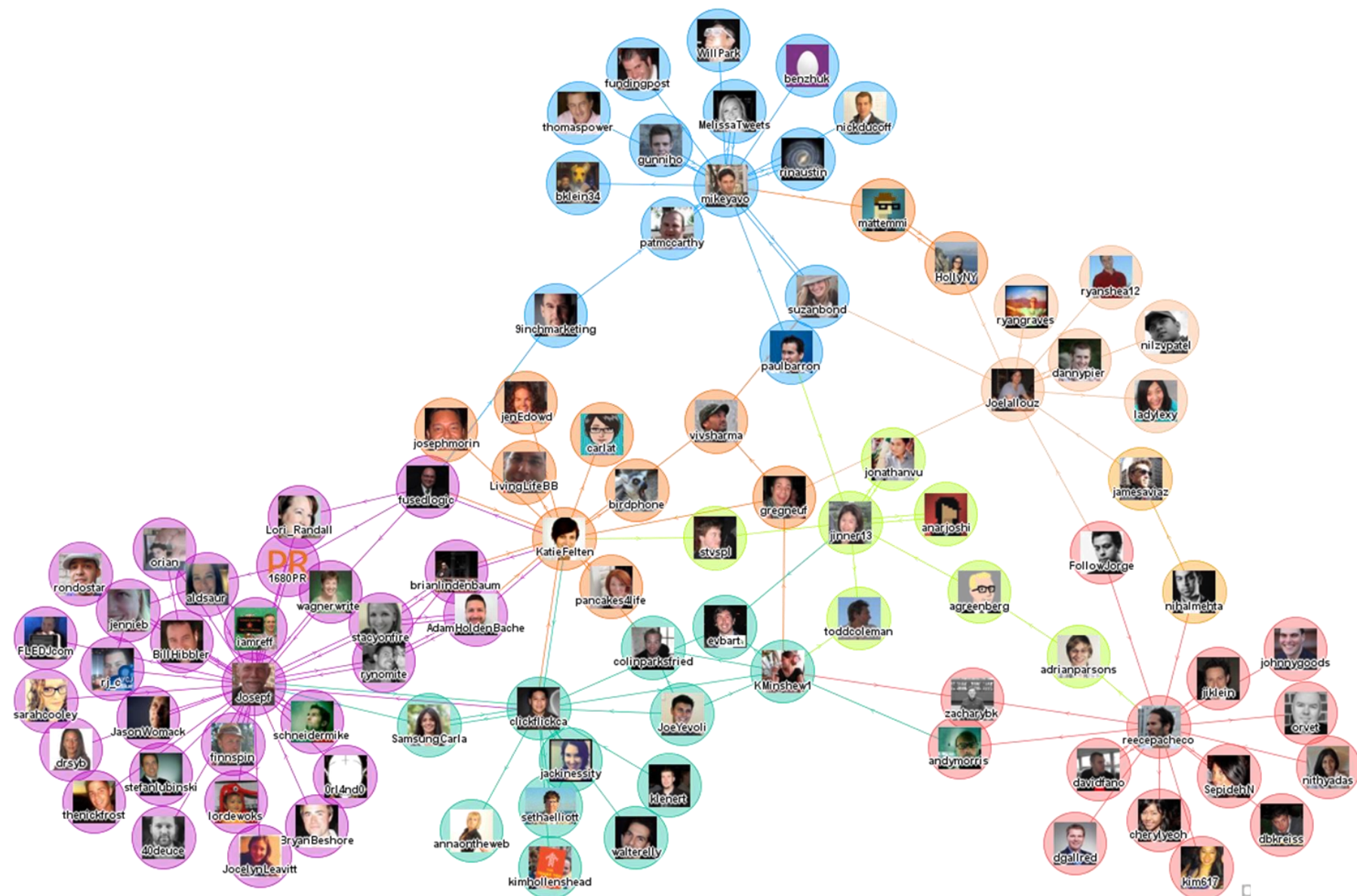
La raíz del concepto de grafo implica posición y distancia; sin embargo, fue hasta en 1736 que aparece el término “geometría de posición” referido por el matemático Leonhard Euler.

Grafos

- Este matemático, propone la solución mediante grafos al problema de los siete puentes en la ciudad de [Königsberg](#), y años más tarde inicia la teoría de grafos.

Grafos

- Un grafo es definido de forma sencilla por Gross & Yellen como *“... un conjunto de puntos en un plano o espacio de 3 dimensiones y un conjunto de segmentos de línea (posiblemente curvas), donde cada una de ellas une dos puntos o une un punto a sí mismo.”*

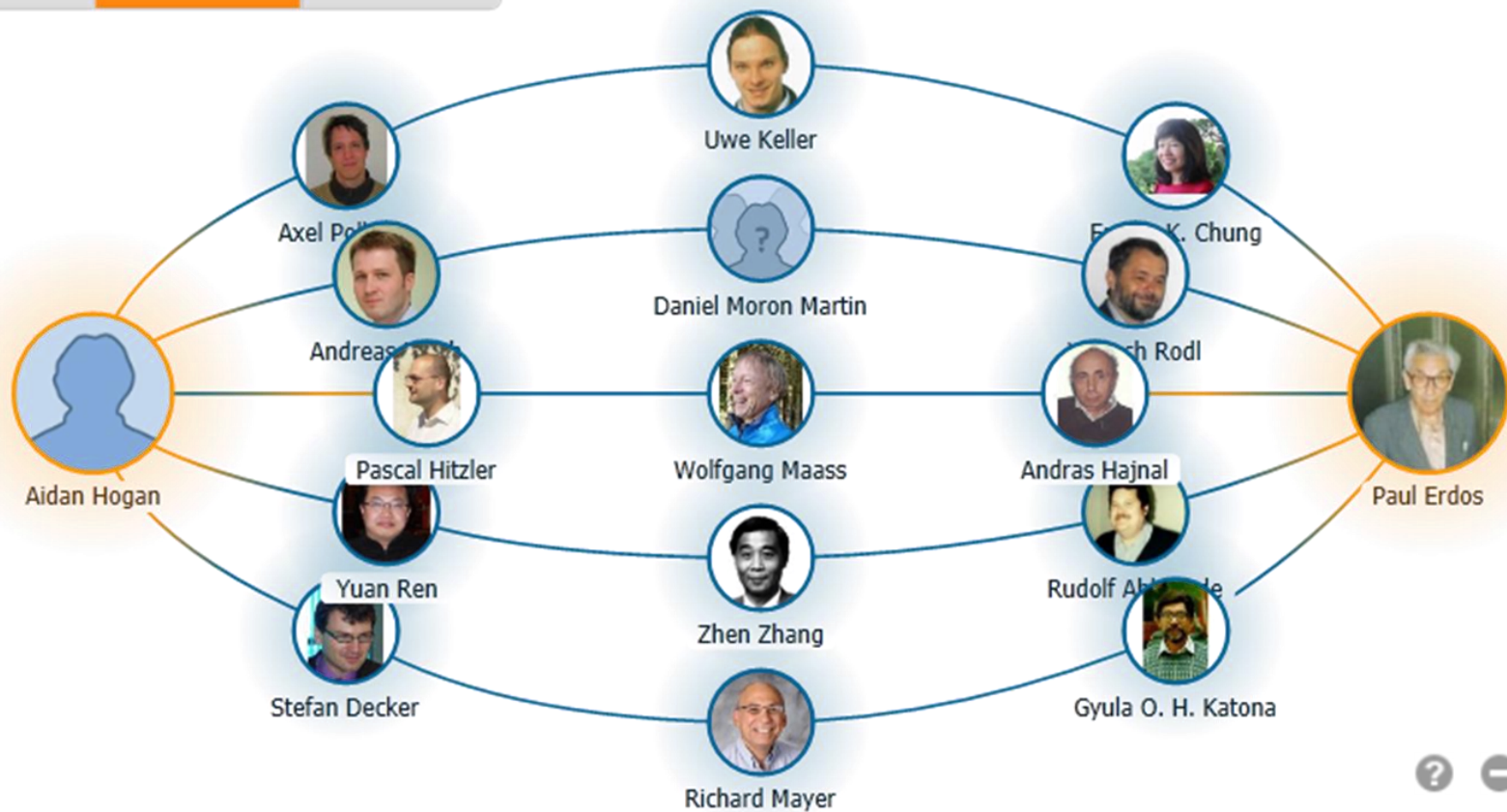


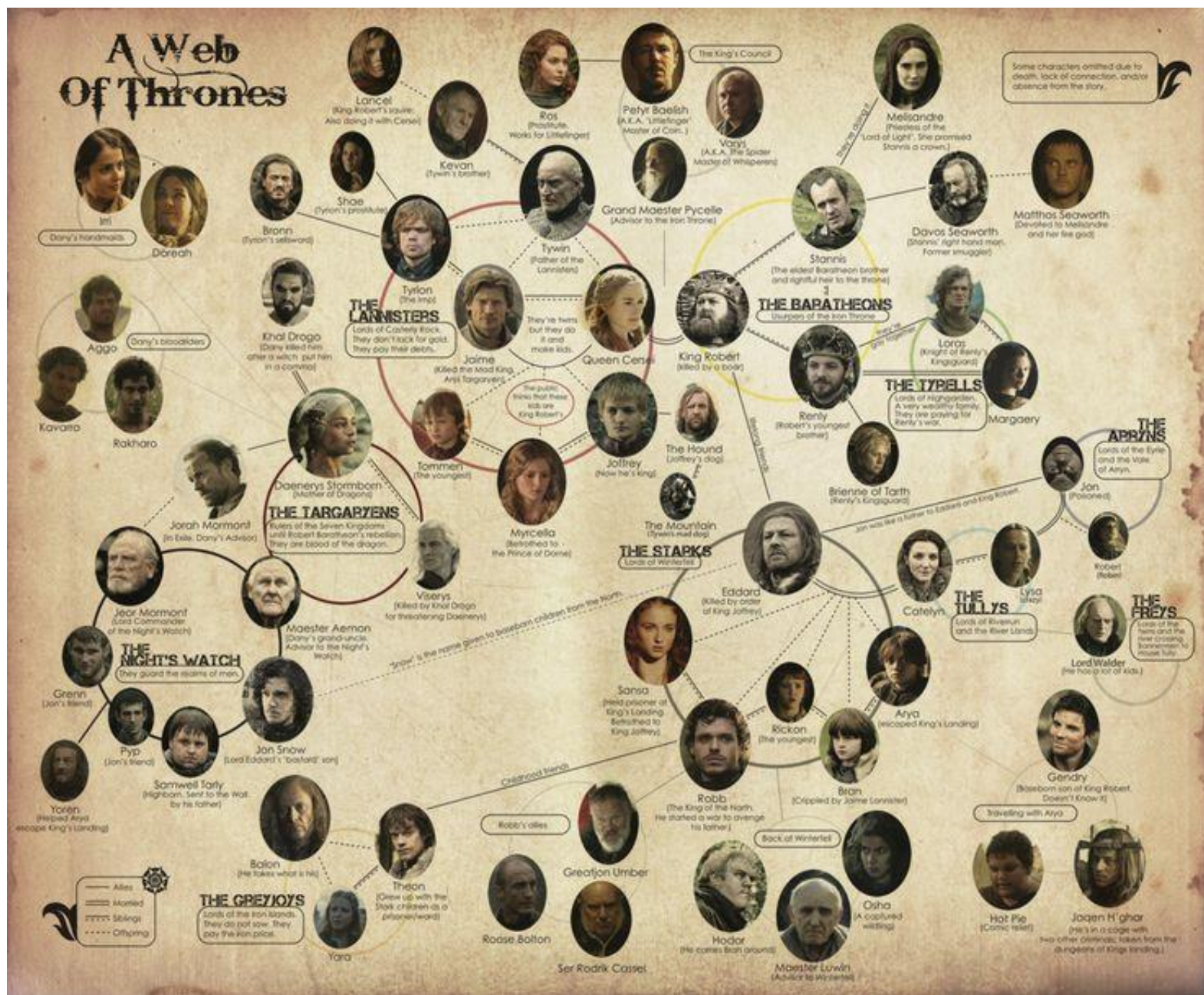
p

Co-author Graph

Co-author Path

Citation Graph







Modelando el mundo con triples

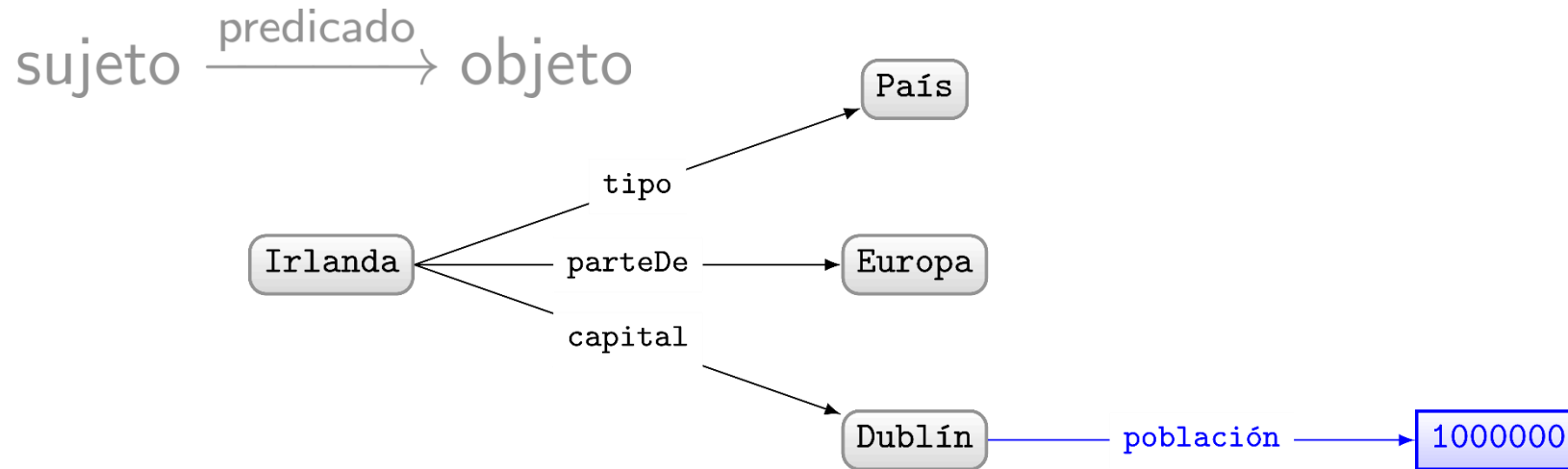
<i>sujeto</i>	<i>predicado</i>	<i>objeto</i>
Irlanda	parteDe	Europa
Irlanda	tipo	País
Irlanda	capital	Dublín

¿Agregar información? Concatenar triples

<i>sujeto</i>	<i>predicado</i>	<i>objeto</i>
Irlanda	parteDe	Europa
Irlanda	tipo	País
Irlanda	capital	Dublín
Dublín	población	1,000,000

Los triples representan un grafo

<i>sujeto</i>	<i>predicado</i>	<i>objeto</i>
Irlanda	parteDe	Europa
Irlanda	tipo	País
Irlanda	capital	Dublín
Dublín	población	1,000,000

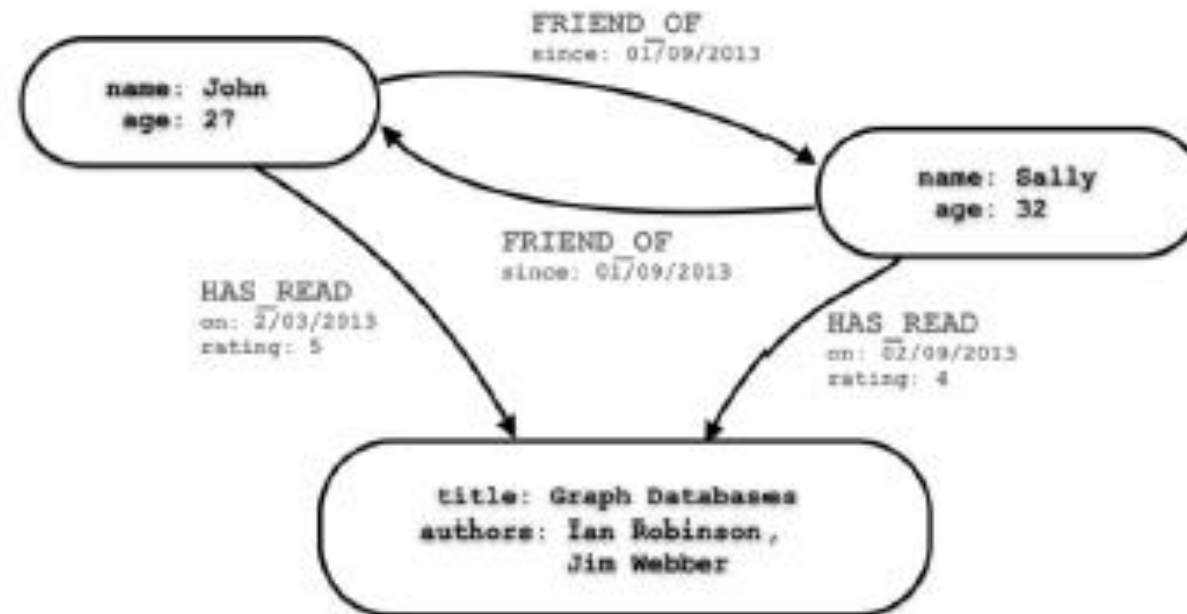


Grafos

- Los modelos de datos basados en grafos comenzaron a tomar fuerza a raíz de la búsqueda de manejar datos de gran volumen.
- Este modelo de datos emergió desde los años 80 junto con los modelos orientados a objetos. No obstante, desde entonces estuvo relegado dado el auge que tomaron otros modelos de datos, entre los cuales sigue sobresaliendo el modelo relacional.

Modelo de datos

- Un grafo consiste en un conjunto de vértices (nodos, puntos) y un conjunto de bordes (líneas para un grafo no dirigido) o arcos (flechas para un grafo dirigido).

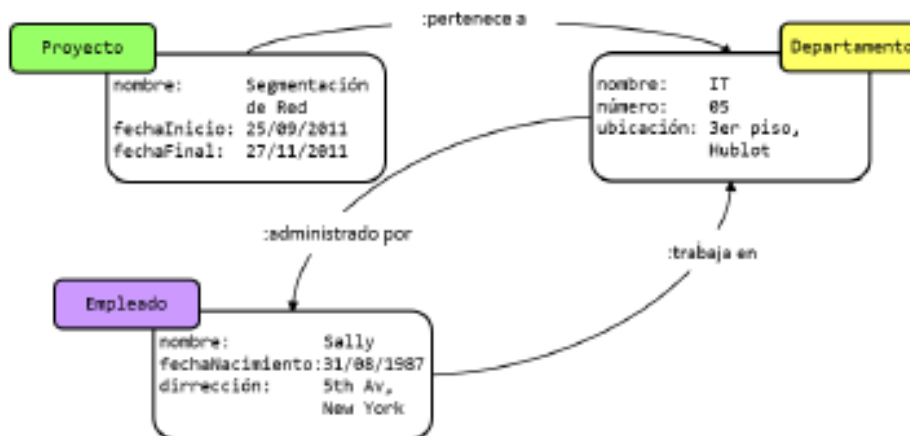


Modelo de datos

- Un grafo puede representar entidades como nodos y relaciones binarias como las formas en que esas entidades se relacionan entre sí.
- Los nodos y las relaciones por lo general tienen nombre.
- En muchas aplicaciones las propiedades se pueden agregar a los nodos y las relaciones, lo que permite incluir una semántica adicional en un grafo, por ejemplo, apellido, edad, estatura.

Modelo de datos

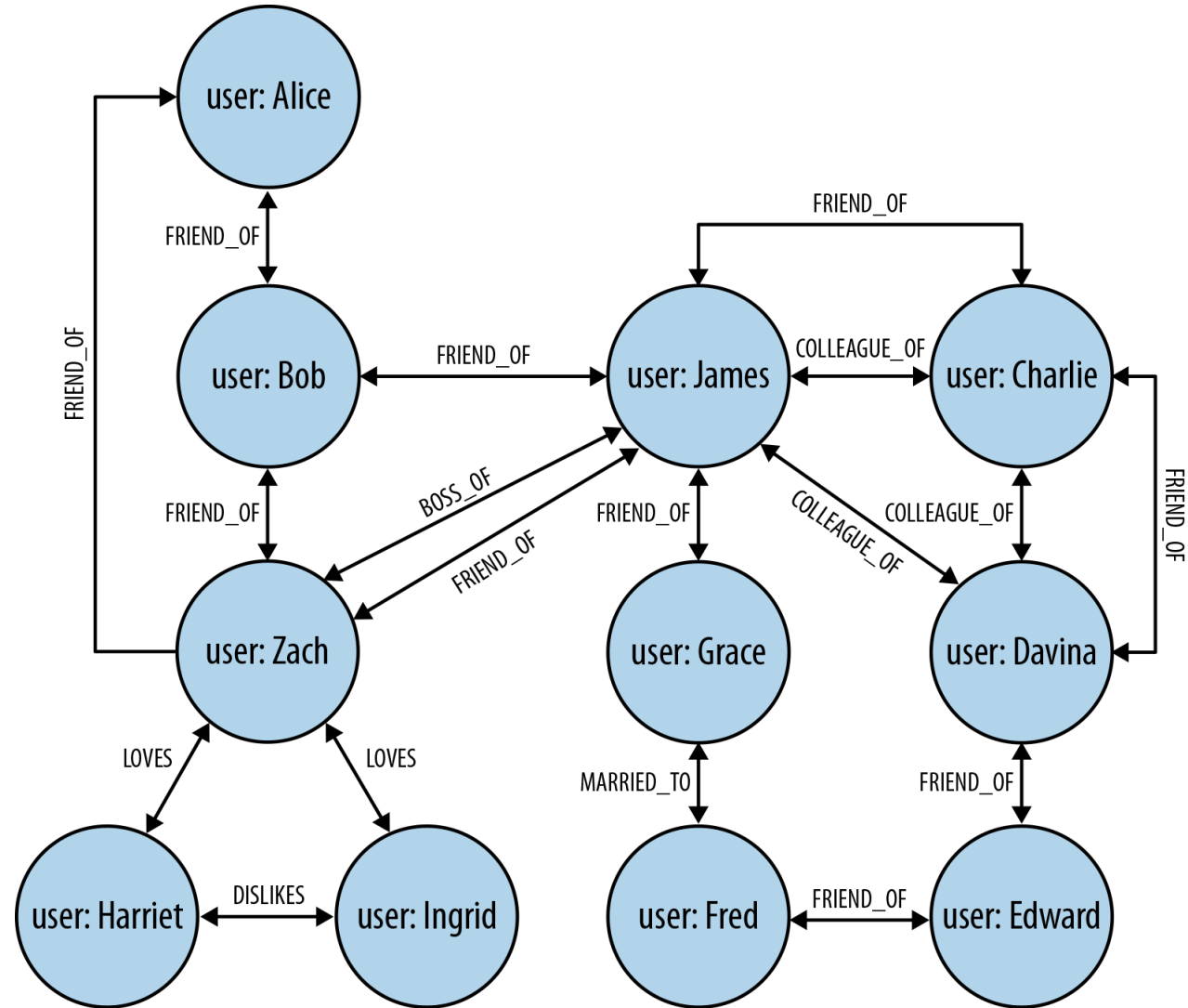
- Un grafo en el que los vértices y los arcos están etiquetados (generalmente representados como pares clave-valor) con datos se denomina grafo de propiedades.
- Una propiedad puede ser un nombre, un costo o un valor de cualquier tipo de datos.



Modelo de datos

- El primer paso para modelar un grafo es similar a cualquier otro modelo de datos. Es necesario identificar las entidades y reglas que rigen el comportamiento de los datos y las relaciones.
- Este paso requiere un levantamiento de requerimientos con el usuario que permita identificar los objetos relevantes a modelar.
- Es importante recordar que el modelado de datos con grafos hace énfasis en la relación o forma en que se conectan dos o más nodos.
- Por ejemplo,
 - En un estudio sobre un grupo de pacientes que puedan tener padecimientos hereditarios, es posible establecer una relación entre las distintas generaciones para determinar el portador del gen causante del padecimiento.

Modelo conceptual



Ejemplo de una BBDD Grafos

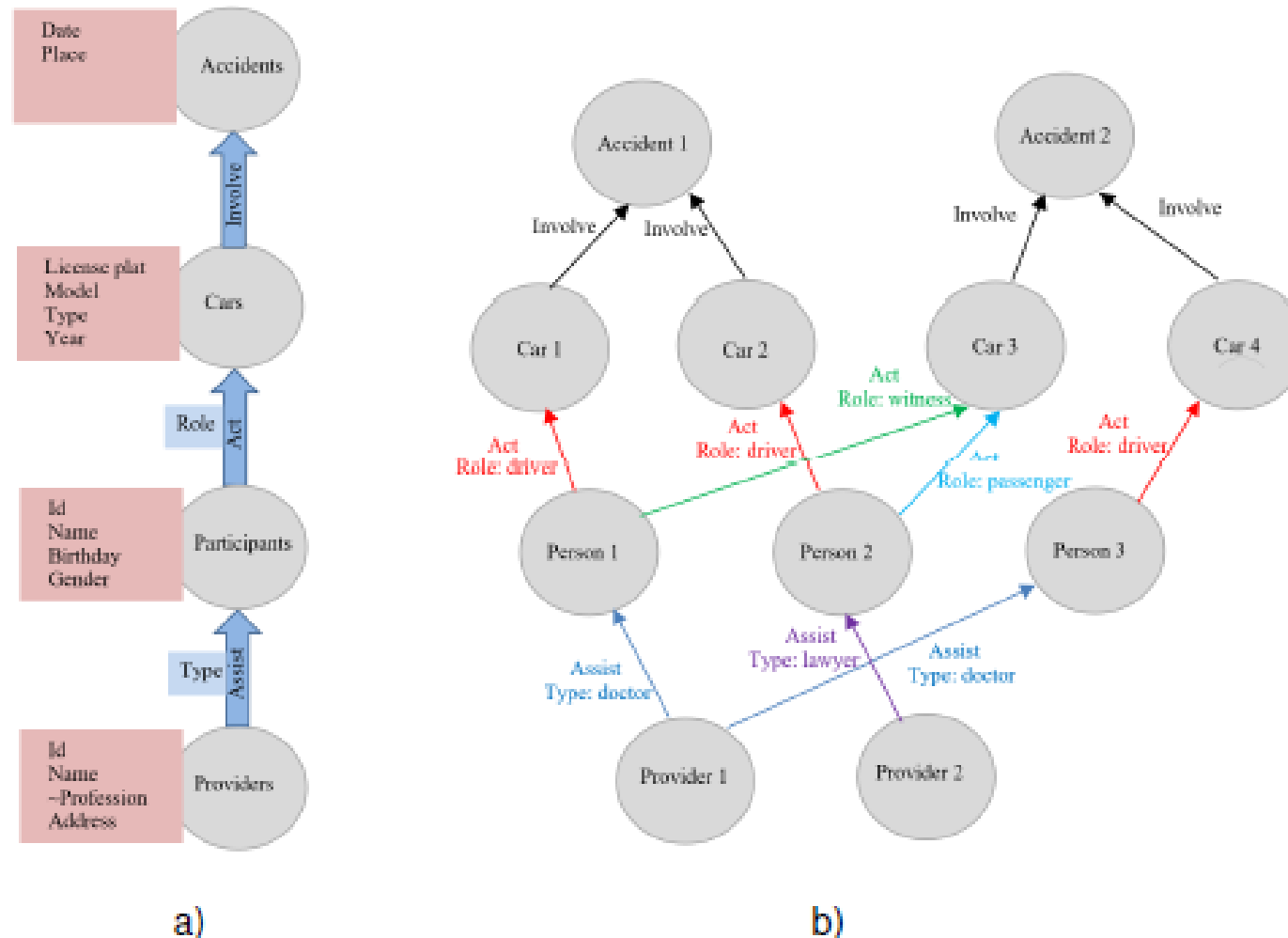
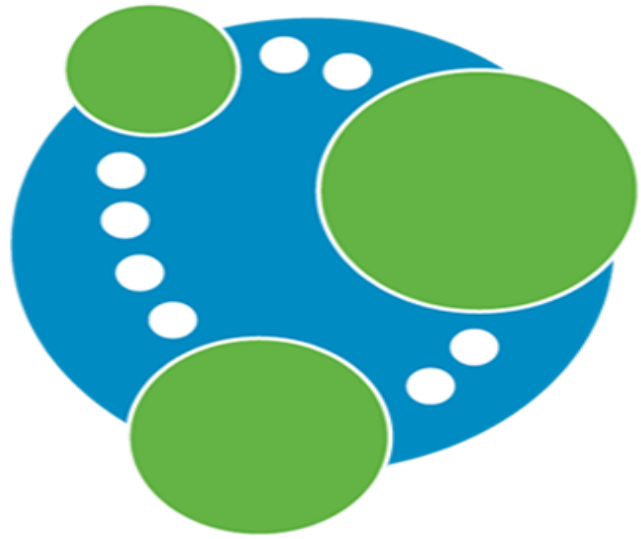


Figure 4. An example of “schema” and instances in modeling of a graph datastore
(Adapted from Sadowski & Rathle, 2015).

Dec 2017	Rank		DBMS	Database Model	Score		
	Nov 2017	Dec 2016			Dec 2017	Nov 2017	Dec 2016
1.	1.	1.	Oracle +	Relational DBMS	1341.54	-18.51	-62.86
2.	2.	2.	MySQL +	Relational DBMS	1318.07	-3.96	-56.34
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational DBMS	1172.48	-42.59	-54.17
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational DBMS	385.43	+5.51	+55.41
5.	5.	5.	MongoDB +	Document store	330.77	+0.29	+2.09
6.	6.	6.	DB2 +	Relational DBMS	189.58	-4.48	+5.24
7.	7.	8.	Microsoft Access	Relational DBMS	125.88	-7.43	+1.18
8.	9.	9.	Redis +	Key-value store	123.24	+2.05	+3.34
9.	8.	7.	Cassandra +	Wide column store	123.21	-1.00	-11.07
10.	10.	11.	Elasticsearch +	Search engine	119.78	+0.37	+16.51
11.	11.	10.	SQLite +	Relational DBMS	115.19	+2.44	+4.36
12.	12.	12.	Teradata	Relational DBMS	74.74	-3.49	+1.37
13.	13.	14.	Solr	Search engine	66.30	-2.86	-2.70
14.	14.	13.	SAP Adaptive Server	Relational DBMS	65.68	-1.35	-4.74
15.	15.	16.	Splunk	Search engine	63.79	-1.08	+8.87
16.	16.	15.	HBase	Wide column store	63.41	-0.15	+4.79
17.	18.	20.	MariaDB +	Relational DBMS	56.73	+1.44	+12.64
18.	17.	17.	FileMaker	Relational DBMS	55.20	-3.64	+1.08
19.	19.	19.	Hive +	Relational DBMS	54.67	+1.42	+5.27
20.	20.	18.	SAP HANA +	Relational DBMS	46.49	-2.69	-5.28
21.	21.	21.	Neo4j +	Graph DBMS	38.73	+0.28	+1.90
22.	22.	22.	Amazon DynamoDB +	Document store	36.71	-0.41	+6.70
23.	23.	23.	Couchbase +	Document store	31.31	-1.01	+1.58
24.	24.	24.	Memcached	Key-value store	28.43	+0.45	-0.34
25.	25.	25.	Informix	Relational DBMS	27.45	-0.26	+0.38
26.	26.	28.	Microsoft Azure SQL Database	Relational DBMS	21.85	-0.26	+1.02
27.	27.	27.	Vertica +	Relational DBMS	20.81	-0.84	-0.28
28.	28.	26.	CouchDB	Document store	20.66	+0.16	-1.69
29.	30.	30.	Firebird	Relational DBMS	17.25	-0.02	+1.57
30.	29.	29.	Netezza	Relational DBMS	17.24	-1.29	-2.19



neo4j

Neo4J

- **BBDD de grafos** especialmente potente cuando queremos **modelar datos conectados**
 - Usa el modelo basado en grafo de propiedades compuesto de nodos y relaciones con propiedades
- Cualquier dominio puede ser representado como un grafo y por tanto gestionado por Neo4j
 - *“Una base de datos tradicional, puede responderte rápidamente el promedio de ingresos de todos los que asisten a esta clase, pero una base de datos de grafos, puede decirte quién de ellos es más probable que te invite un café”*

Características de Neo4j

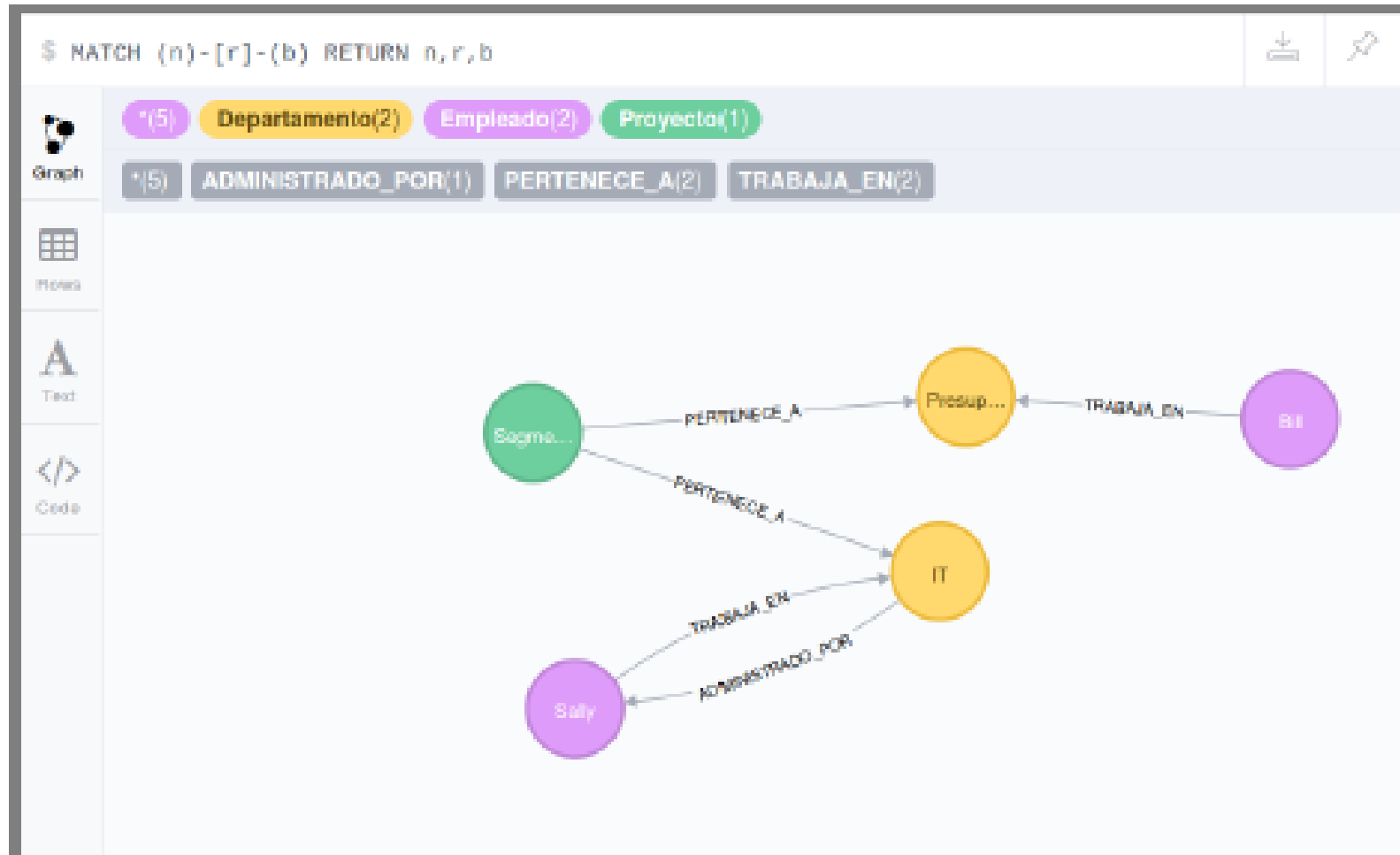
- Una Base de datos de grafos con:
 - **Alto desempeño y alta disponibilidad** (Escalamiento de lectura)
 - **Soporte** sólido y real para transacciones **ACID**
 - **Escalable**: 32 miles de millones de Nodos, 32 miles de millones de Relaciones, 64 miles de millones de Propiedades
 - **Servidor con una API REST o usable como una biblioteca Java**

Aplicabilidad de Neo4j

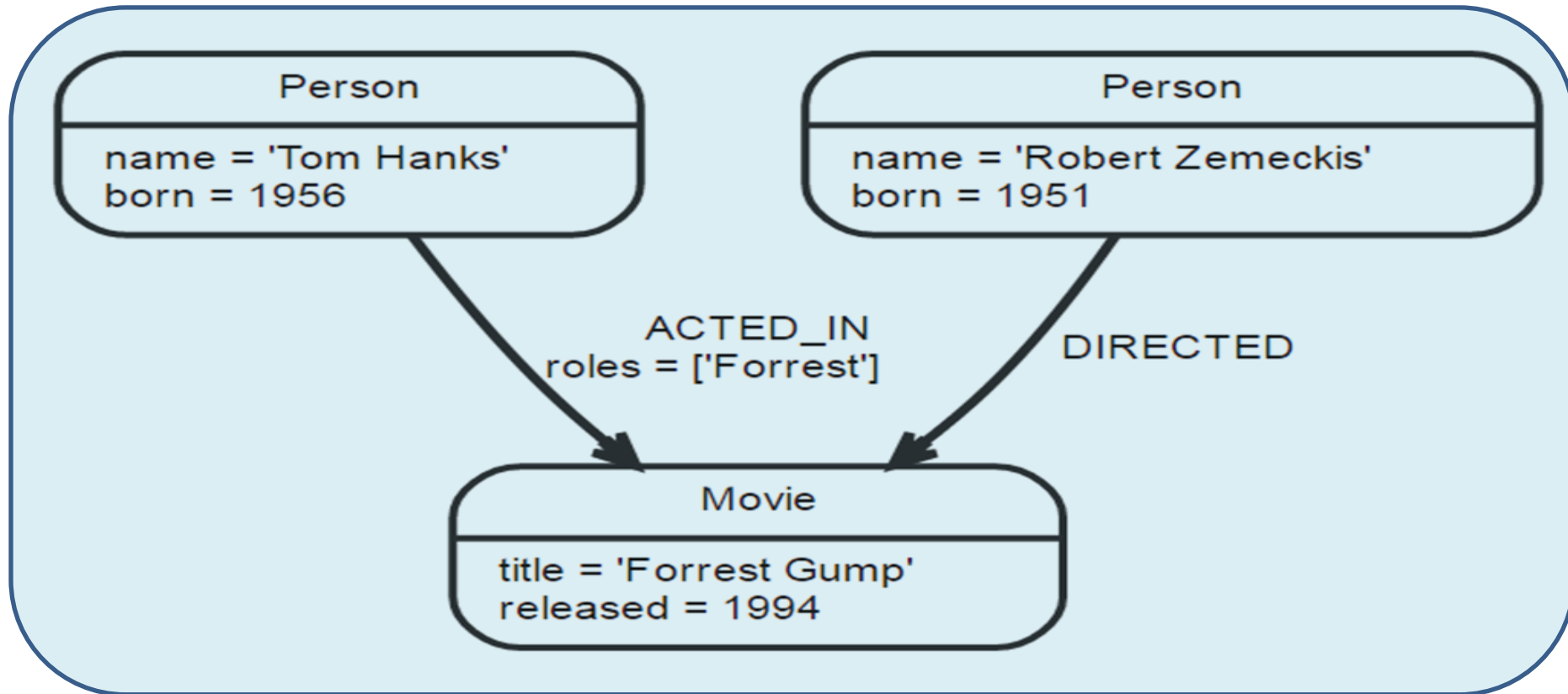
- Es excelente para **modelar datos complejos y conectados**:
 - Recomendaciones
 - Inteligencia de negocios
 - Computación Social
 - Geoespacial
 - Administración de sistemas
 - Indexación de datos
 - Logística

Neo4J

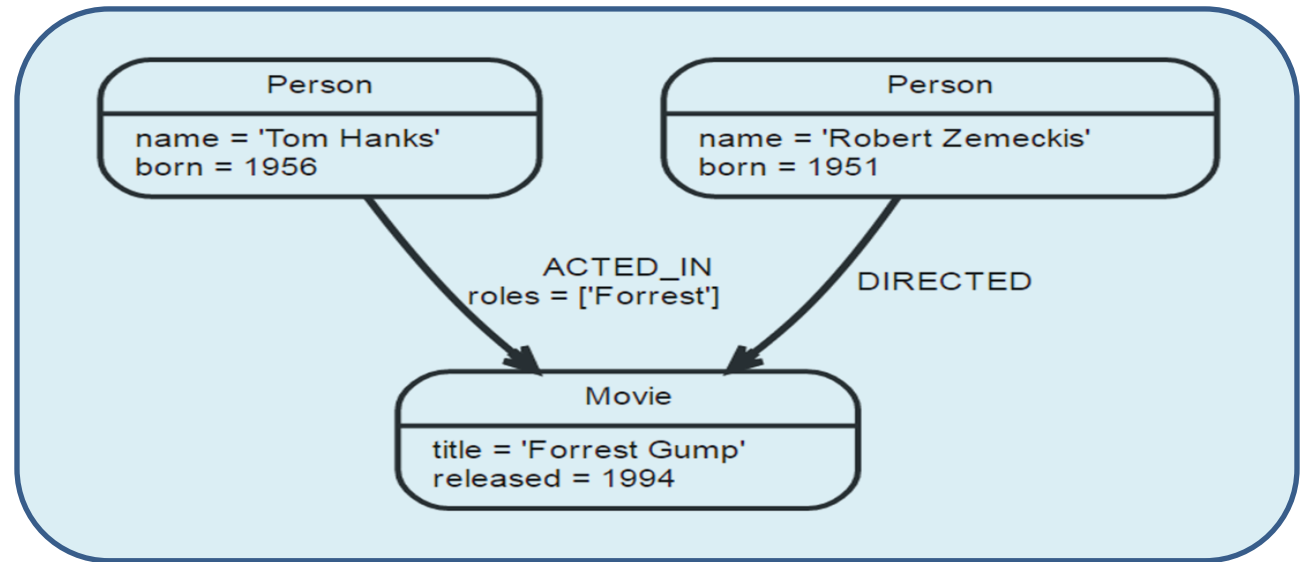
```
MATCH (nodo1:etiqueta), (nodo2:etiqueta) CREATE (nodo1)-[nombre de relación:etiqueta]->(nodo2)
```



Neo4j: Modelo de datos “Property Graph”



Lenguaje de consulta: Cypher



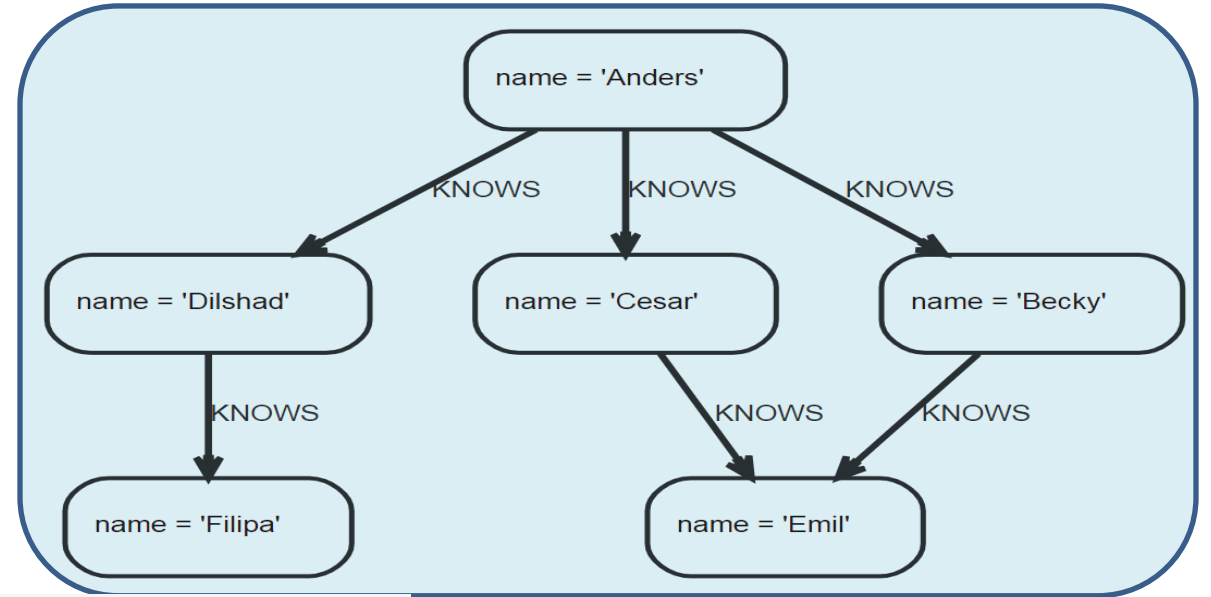
```
MATCH (p:Person { name:"Tom Hanks" })-[r:ACTED_IN]->(m:Movie)
RETURN m.title, r.roles
```

¿Qué devolverá la consulta?



m.title	r.roles
'Forrest Gump'	['Forrest']

Lenguaje de consulta: Cypher



```
MATCH (me)-[:KNOWS*1..2]-(remote_friend)
WHERE me.name = 'Filipa'
RETURN remote_friend.name
```

¿Qué devolverá la consulta?



remote_friend.name
'Dilshad'
'Anders'

Lenguaje de consulta: Cypher

- Operadores relacionales:
 - UNION, FILTER, ORDER BY, GROUP BY, COUNT, etc.
- Caminos:
 - Recursivos (:EDGE*), Largo fijo o por rango (:EDGE*1..5)

<http://neo4j.com/docs/developer-manual/current/#cypher-query-lang>



Table of Contents

- Introduction
- Get started
- Cypher Query Language
 - 5. Introduction
 - 6. Syntax
 - 7. General Clauses
 - 8. Reading Clauses
 - 9. Writing Clauses

Cypher Query Language

The Cypher part is the authoritative source for details on the Cypher Query Language. For a short introduction, see [What is Cypher?](#). To take your first steps with Cypher, see [Get started with Cypher](#). For the terminology used, see [Terminology](#).

5. Introduction

To get an overview of Cypher, continue reading [What is Cypher?](#). The rest of this chapter deals with the context of Cypher statements, like for example transaction management and how to use parameters. For the Cypher language reference itself see other chapters at [Cypher Query Language](#). To take your first steps with Cypher, see [Get started with Cypher](#). For the terminology used, see [Terminology](#).

5.1. What is Cypher?